

张颢震

机器人与控制算法工程师

联系电话: 183-9101-5680 | 电子邮箱: haozhen.zhang@zut.edu.cn | 期望城市: 西安
GitHub: github.com/1357570890 | 个人主页: 1357570890.github.io (含算法实验室及开源代码)



教育背景

中原工学院	控制理论与控制工程 (硕士)	2024.09 – 2027.06 (预计毕业)
- 研究方向: 多目标优化算法、群智能优化、机器人路径规划 - 核心课程: 矩阵论 (95 分)、随机过程 (89 分)、计算智能 (87 分)、神经网络及其应用 (87 分)、现代控制理论、最优控制 - 学术表现: 绩点优异, 荣获 2024-2025 学年省级二等奖学金		
西安工程大学	机器人工程 (学士)	2019.09 – 2023.07
专业背景: 机器人控制、嵌入式系统开发、运动学与动力学建模		

竞赛与学术成果

第二十二届中国研究生数学建模竞赛	全国二等奖	2025.12
第二十届中国研究生电子设计竞赛	华中分赛区团队一等奖 (省级一等奖)	2025.07
第七届中国研究生人工智能创新大赛	全国三等奖	2025.10
第二十一届中国研究生数学建模竞赛	全国三等奖	2024.12
“数智中原”河南省大学生电子设计竞赛	省级二等奖	2025

专业技能

- 编程语言: 熟练掌握 C/C++ (面向对象编程、高性能 ROS 节点开发与多线程数据解析)、Python (边缘端模型部署、AI 大模型闭环链路设计及运筹优化); 掌握 Java (Android App 研发)、JavaScript / HTML / CSS。
- 机器人与感知: 熟练使用 ROS / ROS2 机器人操作系统; 熟练掌握 3D 激光雷达点云处理与 3D SLAM 建图技术 (LOAM / LIO-SAM 等); 熟悉 Wi-Fi CSI 无线传感数据处理。
- 人工智能与视觉: 熟练掌握边缘端模型部署, 精通 YOLO 核心目标检测、OpenCV 图像处理、MediaPipe 肢体与手势识别追踪。
- 算法与数学建模: 精通运筹优化、启发式/群智能调度算法 (NSGA-II 等算法重构与改进), 具备极强的复杂结构化数据解析与计算图调度建模实战能力。
- 硬件开发: 熟练掌握 ESP32 等嵌入式平台开发、多传感器数据融合算法及 CAN / RS485 工业总线通信协议。

项目与工程实践经验

陕西海砥装备科技有限公司 (西工大科技成果转化企业)	ROS / 算法研发工程师 (特种车辆自主导航)	2024.04 – 2024.07
----------------------------	--------------------------	-------------------

参与特种无人车自主导航及三维雷达建图系统研发。

- 底盘控制与运动规划: 基于 ROS 框架开发底盘控制及多传感器通信链路, 使用 C++ 编写节点实现高频数据的多线程解析; 针对车辆阿克曼转向的运动学约束, 引入 TEB 局部规划器并优化 Costmap 膨胀层参数, 满足狭窄通道内的平滑避障需求。
- 点云建图与畸变补偿: 完成 3D LiDAR 与 IMU 的外参标定; 针对车辆在非结构化地形行驶时产生的剧烈颠簸与位姿突变, 部署 LIO-SAM 紧耦合算法, 利用高频惯导数据完成雷达点云的运动畸变补偿。
- 滤波融合与实车部署: 在 Linux 环境下实现多传感器数据融合与滤波, 完成局部场景下的厘米级三维点云实时建图; 结合 3DVFH (三维向量场直方图) 算法, 保障无 GNSS 信号环境下的稳定定位与安全导航, 相关节点均已完成实车测试验证。

“感语智契”多模态驱动智能陪伴机器人研发	研电赛华中一等奖 / 人工智能大赛全国三等奖	2025.07 – 2025.10
----------------------	------------------------	-------------------

基于 AI 大模型与多模态交互驱动的四足机器人系统开发

- 具身认知与大模型交互: 基于 Python 接入大语言模型 (讯飞星火 API), 设计 “ASR 语音输入 – 大模型语义理解 – 结构化 JSON 指令提取 – TTS 语音反馈” 闭环链路, 赋予机器狗智能行为决策能力。
- 边缘视觉与多姿态识别: 基于 YOLOfast 与 OpenCV 在边缘端部署目标检测, 融合 MediaPipe 构建高帧率人脸检测、手势识别及人体姿态估计, 实现手势控制与足球追踪。
- 跨平台集成与无线图传: 基于 Java 开发配套 Android App, 设计 TCP/UDP 协议链, 实现前端大屏控制、参数调控与低延迟视频图传, 成功打通 “感知 – 决策 – 执行” 全链路。

通用神经网络处理器核内调度算法研究	研究生数学建模全国二等奖	2025
-------------------	--------------	------

基于启发式与运筹优化的多维深度学习算子存储调度方案

- 拓扑排序与生命周期分析: 使用 Python 编写自动化解析脚本, 对 JSON 格式复杂计算图进行拓扑排序, 深入分析算子依赖关系及数据块的生命周期。
- 启发式算法与调度优化: 结合运筹学优化理论, 设计并实现基于优先级的调度算法 (Priority Explorer) 与数据溢出 (Spill) 成本动态优化算法, 极大地抑制高频数据换入换出成本。
- 可视化验证与延迟优化: 基于 Python GUI 与 Matplotlib 开发交互式调度验证器, 直观输出内存碎片、执行时间、Spill 成本等多维指标, 大幅降低整体计算延迟与 Cache Miss 率。